

第八次作业 (2026-05-25课间11: 00-11: 10交)

《常微分方程》(柳彬 编著)

第七章 习题7.1: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

课本外题目

考虑区间 $J = (0, \infty)$ 上的微分方程 $Lu(x) = -u''(x) + q(x)u(x)$, $q \in C(J)$ 。我们称 L (或者称方程) 是震荡的(oscillatory)如果方程存在一个非平凡解, 在 J 上有无穷多个零点; 否则称其为非震荡的(non-oscillatory)。

证明

$$\liminf_{x \rightarrow \infty} x^2 q(x) > -\frac{1}{4} \Rightarrow L \text{ 非震荡},$$

$$\limsup_{x \rightarrow \infty} x^2 q(x) < -\frac{1}{4} \Rightarrow L \text{ 震荡}.$$